- E -ன் நிரப்பு நிகழ்ச்சி $\bar{E}$ ஆகும்.

  $P(E) = \frac{m}{n}$ என்க. (m -ஆனது E -யின் சாதகமான வாய்ப்புகள் மற்றும் n -ஆனது மொத்த வாய்ப்புகள்).

$$P(\bar{E}) = \frac{E \text{ நிகழ சாதகமற்ற வாய்ப்புகள்}}{\text{மொத்த வாய்ப்புகள்}}$$

$$P(\bar{E}) = \frac{n-m}{n} = 1 - \frac{m}{n}$$

$$P(\bar{E}) = 1 - P(\mathrm{E})$$



- $P(E) + P(\bar{E}) = 1$

முன்னேற்றச் சோதனை

கொடுக்கப்பட்ட எண்களில் எவை நிகழ்தகவாக இருக்க முடியாது?

(a) -0.0001 (b) 0.5 (c) 1.001 (d) 1

(e) 20% (f) 0.253 (g) $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ (h) $\frac{\sqrt{3}+1}{4}$

எடுத்துக்காட்டு 8.18 ஒரு பையில் 5 நீல நிறப்பந்துகளும், 4 பச்சை நிறப்பந்துகளும் உள்ளன. பையிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு பந்து எடுக்கப்படுகிறது. எடுக்கப்படும் பந்தானது (i) நீலமாக (ii) நீலமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

தீர்வு மொத்த வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்கை $n(\mathrm{S}) = 5 + 4 = 9$

(i) A என்பது நீல நிறப்பந்தை பெறுவதற்கான நிகழ்ச்சி என்க.

A நிகழ்வதற்கான வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்கை, $n(\mathrm{A}) = 5$

நீலநிறப் பந்து கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு, $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{5}{9}$

(ii) $\bar{A}$ ஆனது நீல நிறப்பந்து கிடைக்காமல் இருக்கும் நிகழ்ச்சி. எனவே,

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$$

எடுத்துக்காட்டு 8.19 இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படுகின்றன. கிடைக்கப்பெறும் முக மதிப்புகளின் கூடுதல் (i) 4 -க்குச் சமமாக (ii) 10 -ஐ விடப் பெரிதாக (iii) 13 -ஐ விடக் குறைவாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படும்பொழுது, கூறுவெளியானது

$$\begin{aligned} S = \{ & (1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6) \\ & (2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6) \\ & (3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6) \\ & (4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6) \\ & (5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6) \\ & (6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6) \ \}. \end{aligned}$$

எனவே, $n(S) = 36$

(i) A ஆனது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 4-ஆக இருப்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க.

$A = \{(1,3),(2,2),(3,1)\};\ n(A) = 3$.

முகமதிப்புகளின் கூடுதல் 4 கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவானது $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

X_Ch 8 TM.indd 330 16-12-2020 03:45:30 PM